

WRRR M 0 9 세 부문의 공통 장부와 상류 입력 연결

같은 분모의 산술 보정과 입자 채널 연결

최원식 Wonsik Choi

WRRR-M 0.9 | 2026-10-01

Independent Researcher Seoul Republic of Korea

ORCID 0009-0001-4263-9772 | janefather@gmail.com

판정 범위와 완료 결과

0.9는 상류의 표현형·비표현형 잔존·복귀를 같은 주소 가중치와 분모로 계산하고, 채택한 0.8 필터의 입자 채널에 연결한다. 검증 입력은 WRRR Core 1.0, MCC 2.3.2, 동결한 0.8 입력과 상류 두 단계 필터 및 제타 영점 갱신 계산이다. 알려진 입자 배정과 구성비를 보정에 사용하는 것을 모형 구성 방법으로 인정한다.

WRRR 고유 변환은 주소별 상태와 스펙트럼을 받아 고갈되는 저장분의 누적 입장을 계산하고, 복귀 경계에서 세 부문 장부를 담은 뒤, 정규화한 조건부 채널 배분과 실제 선택 순열을 적용하는 것이다. 산출값은 5%·26.8%·68.2%, 잔존 Actual 31.8%, 전체 집계 100%, 48개 채널 장부다. 26개 검증 묶음을 통과했으며 기존 0.8의 9개 결과와 전하표가 그대로 재현된다.

반증조건은 고정 입력에서의 보정 재현 실패, 음수 또는 불완전한 부문 효과, 전환 장부 불일치, 채널·세대 중복 합산, 전하 불일치와 미공개 보정 변경이다. 산술 부하를 물리 에너지·압력으로 사상하는 작업은 0.10에, 개별 0/1 측정 결과와 기록은 0.13에 배정한다. 이번 판의 입장 가중치는 결정론적으로 계산한 기대 수송량이며 물리적 Born 측정확률을 새로 구현한 결과가 아니다.

같은 분모의 주소 상태와 보정

주소 n 은 2부터 $N_{\text{address}}=1,000,000$ 까지다. 같은 $n^{-\alpha}$ 가중치를 모든 부문에 사용한다. 소수는 초기 SOURCE 저장분, 짝수 합성수는 비표현형 잔존 D, 홀수 합성수는 입장 가능한 표현형 지지로 배정한다. 이 소수 분류의 물리적 해석과 분기 기원은 구성 가정이며 상류 과제로 남는다.

$$w_n = \frac{n^{-\alpha}}{\sum_{m=2}^{N_{\text{address}}} m^{-\alpha}}, \sum_n w_n = 1. \quad (1)$$

입력 $\alpha=1.8996876950554356$ 는 $D=0.268$ 을 맞춘 산술 보정값이다. 아래의 $h=1.447673170352440$ 는 표현형 0.05를 맞춘 보정값이다. 합이 1이므로 복귀 0.682는 나머지로 산출된다. 일정 입장 비교판의 β 와 제타 갱신판의 β_{eff} 는 역할이 다르다. 기본 갱신판에서 $\beta_{\text{eff}}=0.8654570124137115$ 는 계산된 표현형을 입장 가능한 홀수 합성수 가중치로 나눈 산출값이며 추가 자유계수로 넣지 않는다.

4.8769%는 $\alpha=2$ 에서 홀수 합성수 전체를 받아들인 비교값이고, 26.7942%는 $\alpha=1.9$ 에서의 짝수 합성수 비교값이다. 서로 다른 행의 값을 더하지 않는다. 아래 두 행은 각각 자기 분모에서 합이 1이며, 이번 공동 보정의 기본 행은 α 약 1.899687695와 갱신 임계값 h 를 사용한다.

alpha	Odd composite %	Even composite %	Prime %
2.0	4.876893	24.999961	70.123145
1.9	5.774215	26.794200	67.431586

상류 입력과 갱신 경계

인터페이스 `wrra.upstream-ledger/1`은 주소 상태, 가중 규칙, 채택 스펙트럼, 결합 계수와 위상, 입장 갱신, 복귀 경계, 채널 결합과 출처 해시를 고정한다. 기본 주소 상태는 정규화한 대각 $n^{-\alpha}$ 분포다. 계산 API는 별도의 정규화 대각 상태도 검사한다. 일반적인 전체 주소 밀도행렬의 대규모 동역학은 이번 실행 범위에 포함하지 않는다. 하류 운반자의 ρ 와 주소 상태는 서로 다른 상태 공간의 입력이며 기준 채널 연결은 공개한 조건부 배분 규칙이다.

스펙트럼은 독립 고정밀 계산과 Euler Maclaurin 전개로 다시 확인한 처음 네 양의 제타 영점 높이 gamma_j다. 각 계수는 1/2, 초기 위상은 0, xi=0.1, 입장 갱신 수 K=8이다. 제타 영점과 cos 구동을 채택하는 것은 상류 모형 입력이다. 갱신 번호 k와 xi는 차원 없으며 초 또는 고유시간을 부여하지 않는다. 스펙트럼을 물리 에너지 준위로 읽는 일은 0.12에서 허용 모드와 경계조건을 함께 계산한다.

$$\delta_n(k) = \sum_{j=1}^J c_j \cos[\gamma_j(\log n + \xi k) + \theta_j]. \quad (2)$$

$$a_n(k) = \frac{1}{1 + e^{h - \delta_n(k)}}, T_n(K) = 1 - \prod_{k=0}^{K-1} (1 - a_n(k)). \quad (3)$$

홀수 합성수의 아직 입장하지 않은 주소 가중치 r_n에서 새 입장량 b_n을 떼어낸다. 매 갱신의 시도량을 그대로 더하면 이미 입장한 부분을 중복 계산한다. 누적곱과 순차 곱셈 계산을 따로 실행해 일치 여부를 확인했다. 짝수 합성수는 시작부터 D에 있고, 소수와 아직 입장하지 않은 홀수 합성수는 복귀 경계까지 SOURCE 대기분 S로 남는다.

$$b_n(k) = r_n(k) a_n(k), r_n(k+1) = r_n(k) - b_n(k), r_n(0) = w_n. \quad (4)$$

기준 경계 k=K에서 대기분 S를 복귀 장부 R로 옮긴다. 그 뒤 잔존 접힘에 항등 갱신을 적용하는 것이 이번 보존 규칙이다. 이 규칙의 기원이나 실제 우주 복귀의 동역학을 도출한 것은 아니다. 아래 S와 R은 같은 것을 두 번 합산하지 않는다. 시작 행 k=-1은 첫 입장 전 상태이며 물리적 음의 시간을 뜻하지 않는다.

$$e_\varphi(n) = 1_{oddcomp} T_n(K), e_D(n) = 1_{evencomp}, e_R(n) = 1 - e_\varphi(n) - e_D(n). \quad (5)$$

$$f_s = \sum_n w_n e_s(n), e_s(n) \geq 0, \sum_s e_s(n) = 1, \sum_s f_s = 1. \quad (6)$$

$$\varphi_k + D_k + S_k + R_k = 1, R_{k < K} = 0, S_{k \geq K} = 0. \quad (7)$$

k	Phenotype %	Resident D %	Pending S %	Return R %
-1	0.000000	26.800000	73.200000	0.000000
0	1.501794	26.800000	71.698206	0.000000
1	2.513899	26.800000	70.686101	0.000000
2	3.044795	26.800000	70.155205	0.000000
3	3.704795	26.800000	69.495205	0.000000
4	4.050025	26.800000	69.149975	0.000000
5	4.630648	26.800000	68.569352	0.000000

k	Phenotype %	Resident D %	Pending S %	Return R %
6	4.853503	26.800000	68.346497	0.000000
7	5.000000	26.800000	68.200000	0.000000
8	5.000000	26.800000	0.000000	68.200000
9	5.000000	26.800000	0.000000	68.200000
10	5.000000	26.800000	0.000000	68.200000

잔존 Actual과 전체 Actual의 범위

상류의 잔존 Actual은 복귀 경계 뒤 남는 $\phi + D$ 이며 전체 주소 분모에서는 31.8%다. 하류의 전체 Actual 장부는 현재 모형의 표현형, 비표현형 잔존 및 복귀의 배경 응답 출처를 모두 집계하므로 100%다. R이 이미 복귀했는데도 잔존 주소 상태에 그대로 남았다는 뜻은 아니다. 복귀 출처를 하류 배경 응답에 대응시키는 장부를 별도로 포함한 것이다.

$$A_{resident} = f_{\phi} + f_D = 0.318, A_{completeledger} = f_{\phi} + f_D + f_R = 1. \quad (8)$$

$$f_{\phi|A} = \frac{f_{\phi}}{f_{\phi} + f_D}, f_{D|A} = \frac{f_D}{f_{\phi} + f_D}, f_{R|A} = 0. \quad (9)$$

잔존 범위 안에서 다시 정규화하면 표현형은 약 15.72327%, D는 약 84.27673%다. 이것을 전체 우주의 5%·26.8%·68.2%와 혼동하지 않는다. 표의 세 부문 및 잔존과 전체 행은 같은 원래 분모로 표시한다. 실제 입력과 장부는 반올림하지 않은 값을 저장하며 표만 표시 자릿수로 반올림한다.

Scope	Original denominator	Share %
표현형 ϕ	1	5.00000000
비표현형 잔존 D	1	26.80000000
복귀 R	1	68.20000000
잔존 Actual	1	31.80000000
전체 집계 Actual	1	100.00000000

선택된 입자 채널에 대한 조건부 연결

0.8의 실제 선택 F_DX와 16개 출처에서의 순열 P를 그대로 실행한다. 표현형 주소 가중치를 조건부 출처 커널 $q_i(n)$ 에 따라 배분한 뒤 선택 순열을 적용하고, 정규화한 세 세대 상태 p_g 를 곱한다. 기본 커널은 주소에 공통인 1/16, 세대는 각각 1/3이다. 최소 소인수가 특정 홀수 소수인 주소군에는 다른 정규화 커널을 입력할 수 있고, 비균 등 커널 및 세대 가중치를 실제 대조했다.

$$x_i = \sum_n w_n e_\phi(n) q_i(n), \sum_i q_i(n) = 1, y = P x. \quad (10)$$

$$W_{g,i} = p_g y_i, P^\dagger P = I, \sum_g p_g = 1, \sum_{g,i} W_{g,i} = f_\phi. \quad (11)$$

이 주소와 채널의 대응은 공개한 구성 입력이다. 소수 계보로부터 특정 입자 이름이나 질량을 고유하게 도출했다는 주장은 하지 않는다. 입자 채널의 Y와 Q는 0.8의 동일 연산자로 계산한다. 아래 가중치는 기준 커널에서 표현형 5%를 나눈 값이며 관측된 입자 점유율 또는 새 우주 구성비가 아니다. 표준모형 손지기 성분 45개와 조건부 중성 확장 슬롯 3개를 유지한다. 중성 확장 슬롯의 존재·질량·점유는 이번 계산으로 측정하지 않는다.

Field	Count	Y	Full ledger weight %
Q_L	18	1/6	1.87500000
L_L	6	-1/2	0.62500000
u_c	9	-2/3	0.93750000
d_c	9	1/3	0.93750000
nu_c	3	0	0.31250000
e_c	3	1	0.31250000

물리 에너지와 압력으로 가는 다음 경계

현재의 공통 산술 분할은 5%·26.8%·68.2%이고, 0.6~0.8의 물리 에너지 보정은 4.93%·26.5%·68.57%다. 두 값을 별도 장부로 보존하며 산술 보정으로 기존 에너지 입력을 덮어쓰지 않는다. 현재 0.8의 부하·압력에서 중력과 팽창으로 가는 계산은 그대로 재현된다. 새로운 복귀분이 배경 에너지를 유지하는 방식은 physical_bridge의 배경 응답 대응으로 명시하되 실제 에너지 함수와 압력 함수는 비워 둔다.

0.10은 주소별 물리 에너지 부하 $\epsilon_{s(n,V)}$, 부문 결합과 부피 의존성을 명시해야 한다. 다음 식은 그 인터페이스가 충족해야 할 에너지·압력 관계이며 0.9가 실행한 산출식이 아니다. $R=68.2\%$ 만으로 압력이 정해지지 않고, $95:5$ 만으로 길이가 정해지지 않는다. 실제 팽창 응답과 앞으로 검증할 뒤틀림의 인과 설명도 구분한다. c 는 SI 정의를 고정 입력으로 유지한다.

$$E_s(V) = \sum_n w_n e_s(n) \epsilon_s(n, V), P_s = - \left. \frac{\partial E_s}{\partial V} \right|_s. \quad (12)$$

갱신 순서와 물리 시간, 주소 컷오프와 제타 영점 컷오프 및 정보 용량, 국소 임계값과 전역 Capacity는 후속 단계에서 구분하여 다룬다. 상류 입력의 미시적 생성 기원, 전 우주 과부하와 리셋, 초기 개폐와 최초 컷오프의 선택은 상류 과제로 남는다. 장부의 코드 실행 기록은 재현 출처이며 물리 관측 기록이나 누적 꼬임 기록으로 부르지 않는다.

검증과 재현

26개 묶음은 독립 소수 분류, 동결한 상류 코드와 결과, 제타 영점 재검산, 누적곱과 고갈 수송, 각 주소와 각 갱신의 보존, Actual 분모, 0.8 전체 결과의 동일성, 비균등 채널 결합, 임의 대각 상태와 작은 결맞음 상태의 효과 양성, 명시적 산술 재보정, 경계 변경, 서로 다른 미시 규칙의 같은 총량, 컷오프 구분, 잘못된 입력 16개의 차단과 출처 해시를 포함한다.

K 를 4와 16으로 바꾸고 나머지 보정을 고정하면 표현형은 약 3.704795%와 5.682474%가 된다. $x_i=0$ 에서 h 를 명시적으로 다시 보정하면 5%를 다시 맞추지만 주소별 입장은 달라진다. 따라서 총량 재현은 내부 주소 규칙의 유일성을 뜻하지 않는다. 검증된 보정값과 공개한 규칙 아래의 설명 성과를 인정하며, 모형을 확정된 뒤 미측정 값을 산출하는 단계에서 예측을 구분한다.

```
python -m pip install -r calculations/wrra_m_0_9/requirements.txt
python calculations/wrra_m_0_9/run_release.py
```

압축파일 루트에서 위 명령을 실행하면 입력 장부·결과 JSON, 갱신·분모·주소·채널 CSV와 검증 결과가 생성된다. parameters.json이 유일한 구성 입력이며 상류 원본 5개와 0.8 입력을 함께 동결한다. 깨끗한 복사본에서 저장 산출물을 지우고 실행해 바이트 단위 재현과 SHA256 목록을 확인한다. 문서의 한영 수식 및 계산 표를 대조한다.

Input SHA256 7986e6afcb26e3546111387f34f953147e16cb3c8cb6b900264adf214e51e95

후속 개발 순서

다음은 0.10 에너지·압력 사상, 0.11 첫 다섯 입력의 순차 보정 $G \rightarrow H_0 \rightarrow f_{\text{phi}} \rightarrow f_c \rightarrow m_e c^2$, 0.12 셔터와 고유시간 및 스펙트럼, 0.13 양자화와 관측 및 기록, 0.14 컷오프와 정보 용량, 0.15 응력과 뒤틀림 및 크기, 0.16 중성미자 질량·혼합·진동, 0.17 같은 기하의 전파, 1.0 통합 검증과 확정이다. 각 판은 검증 입력 $\rightarrow$ WRRR 고유 변환 $\rightarrow$ 산출값 $\rightarrow$ 반증조건으로 닫는다.

참고 자료

Choi Wonsik. WRRR-M 0.1 to 0.8 and upstream hypotheses. GitHub research repository. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>

Choi Wonsik. Upstream two stage filter v1.0 and zeta frame v0.1. Source commit 9ca21c547e5238be34ceace5a1015db50cb824ff. Included reference snapshots.

Choi Wonsik. Minimal Computation Cosmology 2.3.2. Common carrier baseline. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>

NIST Digital Library of Mathematical Functions. Sections 25.10 and 25.11 iii. Zeta zeros and Euler Maclaurin representation. <https://dlmf.nist.gov/25.10> <https://dlmf.nist.gov/25.11>